

南京林业大学试卷(A 卷)

课程 概率统计 B

2021~2022 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题 (每题 4 分, 共 40 分)

姓名
学号
班号

1、设 A, B, C 是三个事件, 则 $\overline{A \cup B \cup C}$ 表示 ()

- (A) 至少有一个事件发生 (B) 三个事件都不发生
(C) 至多有一个事件发生 (D) 恰好有一个事件发生

2、设 A, B 为随机事件, 若 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.7, P(A \cup B) = 1$, 则 $P(\overline{A \cap B}) =$ ()

- (A) 0.2 (B) 0.3 (C) 0.1 (D) 0.15

3、袋中有 10 个球, 其中有 4 个黑球, 3 个白球和 3 个红球, 现将袋中球一一摸出来, 则第二次摸到的是黑球的概率为 (B)

- (A) 0.5 (B) 0.4 (C) 0.3 (D) 0.2

4、下列各函数是某随机变量的分布函数的是: ()

(A) $F(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ (B) $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, 且 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = 1$

(C) $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x^2}, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$ (D) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.5, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$

5、在四次独立重复的试验中, 事件 A 至少发生一次的概率为 $\frac{65}{81}$, 则事件 A 在每次试验中发生的概率为 ()

- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

6、设 X 和 Y 相互独立, 分布律为

X	0	1
p	0.3	0.7

Y	0	1
p	0.3	0.7

则必有 ()

- (A) $X = Y$ (B) $P\{X = Y\} = 1$ (C) $P\{X = Y\} = 0.58$ (D) $P\{X = Y\} = 0$

7、设 $X_1, \dots, X_n$ 和 $Y_1, \dots, Y_m$ 是分别来自总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 和 $Y \sim N(\mu, 2)$ 的简单随机样本,

μ 的一个无偏估计有形式 $T = a \sum_{i=1}^n X_i + b \sum_{j=1}^m Y_j$, 则当 a, b 为 () 时,

$T = a \sum_{i=1}^n X_i + b \sum_{j=1}^n Y_j$ 最有效。

(A) $a = \frac{1}{m+4n}, b = \frac{1}{m+4n}$

(B) $a = \frac{1}{m+4n}, b = \frac{4}{m+4n}$

(C) $a = \frac{4-mn}{4n}, b = \frac{n}{4}$

(D) $a = \frac{4}{m+4n}, b = \frac{1}{m+4n}$

8、设随机变量 X, Y ，已知相关系数 $\rho_{XY} = 0$ ，则下列不成立的是 (C)。

(A) $Cov(X, Y) = 0$

(B) $D(X - Y) = D(X) + D(Y)$

(C) X 与 Y 相互独立

(D) $E(XY) = E(X)E(Y)$

9、 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0, 1)$ 的样本， $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值与样本方差，则下列结论正确的是 ()。

(A) $\bar{X} \sim N(0, 1)$

(B) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$

(C) $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$

(D) $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1)$

10. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本，若 σ^2 已知，则 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 ()。

(A) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_\alpha, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_\alpha \right)$

(B) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma^2}{\sqrt{n}} u_\alpha, \bar{X} + \frac{\sigma^2}{\sqrt{n}} u_\alpha \right)$

(C) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right)$

(D) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma^2}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma^2}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right)$

二、计算题（每小题 8 分，共 40 分）

1、仓库中有 10 箱同种产品，其中甲、乙丙三厂各生产了其中的 5、3、2 箱，三厂的次品率分别为 0.1, 0.3, 0.4，从 10 箱产品中任取一箱，从该箱中任取一件进行检验，结果发现是该产品为次品，问该产品最可能是哪个厂家生产的？

2. 设对某校大一学生的数学成绩进行调查，其结果 X 近似服从正态分布，且 $X \sim N(75, 100)$ ，

依此计算：(1) 成绩超过 85 分的学生占该年级的比例；

(2) 成绩低于 60 分的学生占该年级的比例。

下表为标准正态分布表： $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ ，

X	1	1.5	2	2.5	3
---	---	-----	---	-----	---

$\Phi(x)$	0.8413	0.9332	0.9772	0.9938	0.9987
-----------	--------	--------	--------	--------	--------

3. 设一盒中有 5 枚纪念章，号为 1, 2, 3, 4, 5，在其中等可能的任取 3 枚，用 X 表示取出的 3 枚纪念章上的最大号码，求随机变量 X 的分布律及数学期望 $E(X)$ 。

4. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = ke^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$ ，求

(1) 常数 k ; (2) $P(0 \leq X \leq 1)$; (3) X 的分布函数 $F(x)$ 。

5. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} kx^2y^3, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) $P\left(0 < X \leq \frac{1}{2}, 0 < Y \leq 1\right)$ (2) 判断 X, Y 的独立性; (3) $E(X)$ 。

三、应用题 (本大题共有 2 题, 第 1 题 12 分, 第 2 题 8 分, 共 20 分)

1. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 $\theta > -1$ 是未知参数,

$X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 分别用矩估计法和最大似然估计法求 θ 的估计量。

2. 某地小麦良种千粒重为 33 克, 现从外地引入另一种良种, 在 9 个区种植, 计算得到千粒

重的平均值为 $\bar{x} = 35.2$ 克, 修正样本标准差为 $s = \sqrt{\frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 (x_i - \bar{x})^2} = 1.65$ 克, 若千粒重服从

正态分布, 问引入良种的千粒重是否高于当地小麦良种的千粒重? (显著性水平 $\alpha = 0.05$)。

$(t_{0.05}(9) = 1.833, t_{0.05}(8) = 1.860, \chi_{0.05}^2(9) = 16.92, \chi_{0.05}^2(8) = 15.50, u_{0.05} = 1.64)$